물리화학2 (2015년 2학기) **3차 시험 정답**

**(총 6 문제, 120 점)**

1. **(총 30점, 각 5점)**

(a) **참**. 주어진 수소꼴 원자의 에너지 식으로부터 양성자 수가 증가하면 $Z$ 값이 증가하므로 전자에너지는 낮아진다.

(b) **거짓**. 주어진 수소꼴 원자의 에너지 식에서 환산질량 $\mu$는 다음과 같이 주어진다.

$$\mu = \frac{m_N m_e}{m_N + m_e}$$

위 식에서 $m_N$은 핵의 질량이고, $m_e$는 전자의 질량이다. 그러므로 핵의 중성자 수가 변하면 $m_N$의 값이 변하고, 이는 $\mu$의 변화를 초래하므로 전자 에너지에 영향을 준다.

(c) **거짓**. 수소꼴 원자의 선태규칙으로부터 $\delta l = \pm 1$이므로 $f(l=3)$에서 $p(l=1)$로의 전이는 허용되지 않는다.

(d) **참**. 포지트로늄에서 환산질량 $\mu$는 다음과 같이 주어진다.

$$\mu_p = \frac{m_e m_e}{m_e + m_e} = \frac{m_e}{2}$$

한편, 수소 원자에서 환산질량은 다음과 같이 주어진다.

$$\mu_H = \frac{m_N m_e}{m_N + m_e} \approx m_e \qquad (m_N \gg m_e)$$

그러므로 포지트로늄의 환산질량은 수소원자 환산질량의 1/2이다. 수소꼴 원자의 에너지 식은 다음과 같이 주어진다.

$$E_n = -\frac{Z^2 \mu e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2 n^2} \tag{1}$$

위 식에서 환산질량과 전자에너지는 비례하므로 포지트로늄의 환산질량이 수소원자의 환산질량의 1/2이면 포지트로늄의 바닥상태 에너지도 수소원자 바닥상태 에너지의 1/2이 된다.

(e) **거짓**. Be의 바닥상태에서 전자배치는 $1s^2 2s^2$이고, 양성자가 4개이므로 $Z = 4$이다. 그러므로 전자 사이의 반발력을 무시할 때 Be의 바닥상태 (전자)에너지는 수소꼴 원자의 (전자)에너지로부터 다음과 같이 유도할 수 있다.

$$E_{\mathrm{Be}}^{\mathrm{app}} = -(13.60\ \mathrm{eV})\frac{4^2}{1^2} \times 2 - (13.60\ \mathrm{eV})\frac{4^2}{2^2} \times 2 = -(13.6\ \mathrm{eV}) \times 40 \tag{2}$$

그러므로 수소원자 바닥상태 (전자)에너지의 40 배이다.

(f) **참**. 헬륨 원자의 바닥상태 $(1s^2)$에 대한 파동함수는 다음과 같이 주어지므로 오비탈 함수 부분은 전자의 위치 교환에 대해 대칭이다.

$$\Psi_{1s^2} = \underbrace{1s(\mathbf{1})1s(\mathbf{2})}_{\text{오비탈함수, 대칭}} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) - \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big]}_{\text{스핀함수, 반대칭}} \tag{3}$$

2. **(10점)**

대칭인 파동함수: (b), (c)

반대칭인 파동함수: (a), (d), (f)

3. **(총 20점, 각 10점)**

(a) $m_l = 0$ 이므로 이 때의 운동에너지 $E_0 = 0$ 이고 $\pi$ 전자는 정지해 있으므로 속력은 0 이다. 이는 빛의 속력의 0% 이다.

(b) **(방법 1)** 3차원에서 수소 원자의 운동에너지 연산자 $\hat{K}$ 는 다음과 같이 주어진다. $m_l = 2$ 일 때 $\pi$ 전자의 운동에너지 값은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} E_2 &= \frac{(2)^2\hbar^2}{2I} = \frac{(2)^2\hbar^2}{2m_e r_{\text{eq}}^2} = \frac{1}{2}m_e v^2 \\ \Rightarrow v &= \sqrt{\frac{4\hbar^2}{m_e^2 r_{\text{eq}}^2}} = \frac{2\hbar}{m_e r_{\text{eq}}} \\ &= \frac{2(1.0546 \times 10^{-34}\ \text{J s})}{(9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg})(1.39 \times 10^{-10}\ \text{m})} \\ &= 1.67 \times 10^{6}\ \text{m s}^{-1} \end{aligned}$$

이는 빛의 속력과 비교하면,

$$\% = \frac{1.67 \times 10^{6}\ \text{m s}^{-1}}{2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}} \times 100 = 0.556\% \tag{4}$$

4. **(10점)**

(a) 반응물들의 전자에너지:
$\text{He}^{2+}$ 는 전자가 없으므로 전자에너지, $E_{\text{He}} = 0$ 이고, H의 바닥상태에서 전자에너지는 다음과 같다.

$$E_{\text{H}} = -(13.6\ \text{eV})\frac{1^2}{1^2} = -13.6\ \text{eV}$$

그러므로 반응물들의 총 전자에너지의 합, $E_r = 0 - 13.6\ \text{eV} = -13.6\ \text{eV}$ 이다.

(b) 생성물들의 전자에너지:
$\text{He}^{+}$ 는 수소꼴원자이므로 전자에너지, $E_{\text{He}^+}0$ 는 다음과 같다.

$$E_{\text{H}} = -(13.6\ \text{eV})\frac{2^2}{1^2} = -54.4\ \text{eV}$$

$\text{H}^{+}$ 는 전자가 없으므로 전자에너지, $E_{\text{H}^+} = 0$ 이다 그러므로 생성물들의 총 전자에너지의 합, $E_p = -54.4\ \text{eV} + 0\ \text{eV} = -54.4\ \text{eV}$ 이다.
위 결과로부터 반응 전, 후의 전자에너지 변화 $\Delta E$ 는 다음과 같다.

$$\Delta E = E_p - E_r = (-54.4\ \text{eV}) - (-13.6\ \text{eV}) = \mathbf{-40.8}\ \text{eV}$$

5. **(총 30점, 각 10점)**

(a) He 원자의 전자배치가 $(1\text{s})^1(2\text{s})^1$ 인 경우에 전자 간 상호작용을 무시하는 근사를 사용하면 각각의 전자와 핵 간 상호작용만 고려하면 되며, 각 전자에 대해서 수소꼴 원자모형을 사용할 수 있다. 한 개의 전자는 1s (주양자수 $n = 1$) 에 존재하고, 다른 한 개의 전자는 2s (주양자수 $n = 2$) 에 존재하고, He 원자의 양성자 수는 두 개이므로 총 전자에너지는 다음과 같이 근사적으로 구할 수 있다.

$$E^{\text{근사}}(\text{He}) = -(13.6\ \text{eV})\frac{2^2}{1^2} - (13.6\ \text{eV})\frac{2^2}{2^2} = -54.4\ \text{eV} - 13.6\ \text{eV} = \mathbf{-68.0\ eV}$$

(b) (a) 의 근사적으로 구한 에너지에서 전자 간 반발에너지는 무시되었으므로 전자 간 반발에너지를 고려하면 실제 에너지는 (a) 에서 구한 값보다 클 것이다.

(c) 헬륨 원자의 $1s^1 2s^1$ 전자배치에 대하여 다음과 같은 단일항 파동함수와 삼중항 파동함수가 존재한다.

$$\Psi^{\text{singlet}}_{1s^1 2s^1} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\big[1s(\mathbf{1})2s(\mathbf{2}) + 2s(\mathbf{1})1s(\mathbf{1})\big]}_{\text{대칭}} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) - \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big]}_{\text{단일항, 반대칭}}$$

$$\Psi^{\text{triplet}}_{1s^1 2s^1} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\big[1s(\mathbf{1})2s(\mathbf{2}) - 2s(\mathbf{1})1s(\mathbf{2})\big]}_{\text{반대칭}} \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2}) \\ \beta(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) + \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big] \end{bmatrix}}_{\text{삼중항, 대칭}} \tag{5}$$

단일항 파동함수에 대한 항기호는 $^1\mathrm{S}$ 이며, 삼중항 파동함수에 대한 항기호는 $^3\mathrm{S}$ 이다.

6. **(총 20점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned}
1 &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \psi^*(\theta,\phi)\psi(\theta,\phi)d\theta d\phi \\
&= |N|^2 \int (Y_0^1 + 3Y_7^3 + 2Y_7^1)^*(Y_0^1 + 3Y_7^3 + 2Y_7^1)\sin\theta d\theta d\phi \\
&= |N|^2 \Bigg( \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^{1*}Y_0^1 \sin\theta d\theta d\phi + 3\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^{1*}Y_7^3 \sin\theta d\theta d\phi + 2\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^{1*}Y_7^1 \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +3\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_7^{3*}Y_0^1 \sin\theta d\theta d\phi + 9\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_7^{3*}Y_7^3 \sin\theta d\theta d\phi + 6\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_7^{3*}Y_7^1 \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +2\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_7^{1*}Y_0^1 \sin\theta d\theta d\phi + 6\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_7^{1*}Y_7^3 \sin\theta d\theta d\phi + 4\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_7^{1*}Y_7^1 \sin\theta d\theta d\phi \Bigg)
\end{aligned}$$

구면조화함수의 직교정규화 조건: $\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} Y_{l'}^{m_l'*} Y_l^{m_l} \sin\theta d\theta d\phi = \delta_{J'J}\delta_{M_J'M_J}$ 에 의해

$$= 14|N|^2 \Rightarrow |N|^2 = 1/14 \Rightarrow |N| = 1/\sqrt{14}$$

그리고 정규화된 파동함수는 다음과 같다.

$$\psi(\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{14}}\big\{Y_1^1(\theta,\phi) + 3Y_7^3(\theta,\phi) + 2Y_7^1(\theta,\phi)\big\} \tag{6}$$

(b) $\hat{L}^2 Y_l^{m_l} = l(l+1)\hbar^2 Y_l^{m_l}$ 이므로 $Y_l^{m_l}$ 에 대하여 $|L| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 이다. 그러므로 $Y_3^2$ 과 $Y_3^{-3}$ 에 대해 얻을 수 있는 $|L|$ 값은 동일한 $\sqrt{12}\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (6) 식의 $Y_3^2$ 과 $Y_3^{-3}$ 의 전개 계수의 제곱의 합인 $1/14 + 4/14 = 5/14$ 이다. 한편, $Y_5^3$ 에 대해 얻을 수 있는 $|L|$ 값은 $\sqrt{30}\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (6) 식의 $Y_5^3$ 의 전개 계수의 제곱인 $9/14$ 이다.

(c) $\hat{L}_z Y_l^{m_l} = m_l \hbar Y_l^{m_l}$ 이므로 $Y_l^{m_l}$ 에 대하여 얻을 수 있는 $L_z$ 값은 $m_l\hbar$ 이다. 그러므로 $Y_3^2$ 에 대해 얻을 수 있는 $L_z$ 값은 $2\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (6) 식의 $Y_3^2$ 의 전개 계수의 제곱인 $1/14$ 이다. $Y_5^3$ 에 대해 얻을 수 있는 $L_z$ 값은 $3\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (6) 식의 $Y_5^3$ 의 전개 계수의 제곱인 $9/14$ 이다. $Y_3^{-3}$ 에 대해 얻을 수 있는 $L_z$ 값은 $-3\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (6) 식의 $Y_3^{-3}$ 의 전개 계수의 제곱인 $4/14$ 이다.

(d) $\langle L^2 \rangle$ 은 측정으로 얻어지는 각운동량 크기 제곱의 평균이므로 (b) 결과로부터 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\langle L^2 \rangle = \frac{5}{14}(\sqrt{12}\hbar)^2 + \frac{9}{14}(\sqrt{30}\hbar)^2 = \frac{165}{7}\hbar^2$$